

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Vitelma Quevedo Chingate | Vereda: NAZARETH | Cédula: 17417256
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Taller multiservicios de Vitelmo Quevedo. Nombre comercial pendiente de verificar.
Persona entrevistada	Vitelmo Quevedo. Documento, teléfono, correo y datos completos pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Servicios técnicos y de mantenimiento: soldadura, mecánica, electricidad, reparación de máquinas, despinche y calibración, obra y mantenimiento general.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Vereda, dirección, sector, referencia del taller y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Soldaduras; reparación y mantenimiento de motocicletas, vehículos y máquinas; despinche y calibración; instalaciones y reparaciones eléctricas internas; reparaciones de tubería y mantenimiento general; trabajos de obra y servicios a domicilio.
Estado actual	Negocio en marcha desde hace aproximadamente nueve años, operado de forma individual y con clientela comunitaria frecuente. Cuenta con algunas herramientas, cámara de seguridad, motocicleta y RUT, pero necesita fortalecimiento técnico, operativo y administrativo.
Personas vinculadas	Trabaja principalmente Vitelmo Quevedo. En algunos trabajos de obra manifiesta que vincula o busca dar empleo a otras personas, sin número, modalidad ni soportes informados.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad de servicios múltiples reconocida por la comunidad por resolver diversas necesidades técnicas. Atiende en el taller y realiza domicilios o desplazamientos, incluso para reparaciones en carretera o viviendas. Su propósito principal es generar sustento y apoyar gastos familiares.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Prestar a la comunidad de Sumapaz servicios confiables de soldadura, mecánica, electricidad, reparación de equipos, obra y mantenimiento general, resolviendo necesidades cotidianas con calidad, disposición de servicio y atención cercana.
Visión	Consolidar en los próximos años un taller seguro, bien dotado y organizado, con infraestructura adecuada, herramientas de calidad, certificaciones técnicas y mayor capacidad para atender trabajos en el local y a domicilio.
Valores institucionales	["Calidad", "responsabilidad", "servicio", "solidaridad", "precaución", "honestidad", "aprendizaje continuo", "compromiso con la comunidad"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el productor atiende múltiples necesidades técnicas en un mismo lugar, tiene experiencia práctica, responde a solicitudes de la comunidad y realiza trabajos en el taller o a domicilio.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a reparación, mantenimiento y solución de emergencias sin tener que desplazarse fuera del territorio; atención flexible y posibilidad de negociar el alcance y precio del servicio.
Diferencial competitivo	Versatilidad para trabajar soldadura, mecánica, electricidad, tubería, reparación de máquinas, vehículos y obra. La comunidad lo reconoce como una persona que "hace de todo" y busca dejar los trabajos bien terminados.
Valor agregado ambiental	No se reportó una propuesta ambiental formal. Puede fortalecerse mediante reparación y prolongación de vida útil de equipos, aprovechamiento de metales, manejo autorizado de aceites, reducción de fugas y consumo responsable de agua y energía.
Valor social o comunitario	Resuelve necesidades locales, atiende emergencias, presta servicios a domicilio, apoya gastos familiares y en algunos trabajos busca vincular mano de obra de la comunidad.
Evidencia Registrada	Aproximadamente nueve años de funcionamiento, solicitudes casi diarias, aumento de clientes por recomendación, llamadas de la comunidad y experiencia en múltiples reparaciones. Soportes pendientes de recopilar.

Observaciones del formato: Con registro fotográfico antes y después, fichas de servicio, testimonios, listado de clientes, inventario de herramientas, certificados de capacitación, garantías de trabajos, pendón, portafolio y evidencia de disposición adecuada de residuos.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente nueve años de experiencia.", "Reconocimiento comunitario y solicitudes frecuentes.", "Amplia variedad de habilidades y capacidad de resolver problemas.", "Atención en taller y a domicilio.", "Disposición para aprender e improvisar soluciones.", "Cuenta con RUT, algunas herramientas, motocicleta y cámaras."]
Oportunidades	["Obtener certificaciones de maestro de obra y electricista.", "Adquirir herramientas originales y de buena calidad.", "Adecuar un taller seguro y visible.", "Instalar pendón, WhatsApp y registro de clientes.", "Crear alianzas con proveedores, técnicos y gestores de residuos.", "Incorporar un cajón o remolque seguro a la motocicleta."]
Debilidades	["Infraestructura precaria, insegura y expuesta al clima.", "Trabajo individual y capacidad limitada.", "Falta de certificaciones y documentos técnicos.", "Equipos recibidos anteriormente de baja calidad o averiados.", "Ausencia de registros de ventas, costos, servicios e inventario.", "Pocos controles formales de seguridad y residuos.", "Sin estrategia digital ni señalización comercial."]
Amenazas	["Accidentes eléctricos, mecánicos, de soldadura o tránsito.", "Robo de equipos y herramientas.", "Lluvia, sol y humedad que afectan el taller y los trabajos.", "Daño o falla de equipos de baja calidad.", "Incremento de costos de transporte, insumos y energía.", "Responsabilidad por trabajos sin certificación o seguro.", "Manejo inadecuado de aceites y residuos peligrosos."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Propietarios de motocicletas	Usuarios que necesitan despinche, calibración, reparación o soldadura.	Pueblo, veredas y vías cercanas.	Mantener la movilidad y resolver fallas.	Frecuente; casi diario según demanda.	Rapidez, experiencia, cercanía y costo.	Taller, domicilio y llamada.
Comunidad y hogares	Familias que requieren reparaciones eléctricas, tuberías, soldadura o mantenimiento general.	Localidad de Sumapaz.	Soluciones cercanas y rápidas.	Frecuente / según daño.	Confianza, disponibilidad, calidad y precio.	Voz a voz, llamada y contacto directo.
Propietarios de carros	Personas que solicitan calibración, despinche o reparaciones menores.	Sumapaz y rutas cercanas.	Continuidad del transporte.	Ocasional.	Disponibilidad, diagnóstico y precio.	Taller o servicio en sitio.
Propietarios de máquinas y equipos	Personas con equipos que requieren reparación o soldadura.	Comunidad rural.	Recuperar funcionamiento y evitar reemplazo.	Ocasional.	Capacidad de resolver, calidad y tiempo.	Recomendación y contacto directo.
Clientes de electricidad	Hogares o negocios con fallas internas, acometidas o instalaciones.	Sumapaz.	Seguridad y continuidad del servicio.	Ocasional/ emergencia.	Conocimiento, respuesta y articulación con técnicos autorizados.	Llamada y domicilio.
Clientes de obra y mantenimiento	Personas que construyen o adecuan viviendas y requieren mano de obra.	Localidad y sectores cercanos.	Ejecución de trabajos de construcción y reparación.	Por proyecto.	Calidad, cumplimiento, negociación y referencias.	Voz a voz y contacto directo.
Comunidad en emergencias	Vecinos que solicitan ayuda ante fallas de luz, tuberías, vehículos u otros daños.	Pueblo y veredas.	Respuesta rápida.	Variable.	Disponibilidad, solidaridad y solución.	Llamada, aviso personal o intermediación de vecinos.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Reparaciones cercanas, confiables y oportunas; solución de fallas de motos, carros, máquinas, electricidad, soldadura, tubería y obra; disponibilidad para desplazarse cuando sea necesario.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Las solicitudes se presentan casi todos los días, los clientes regresan, llegan nuevas personas por recomendación y la comunidad lo contacta cuando ocurre un daño.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Hogares, motociclistas, conductores, productores, propietarios de maquinaria, constructores, juntas, comercios e instituciones locales.
Evidencia Registrada	Nueve años de funcionamiento, llamadas, servicios a domicilio, clientes repetidos y mayor llegada de personas por voz a voz. No se aportaron registros escritos.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Disponibilidad dentro de Sumapaz, conocimiento de la comunidad y capacidad para resolver diversos daños sin que el cliente deba desplazarse a Bogotá u otro municipio.
Cambios recientes en la demanda	No se aportó un análisis histórico. El productor considera que con más herramientas puede realizar más tipos de trabajo y atender mejor la demanda.
Dificultades principales de venta	Taller poco visible y con infraestructura precaria, herramientas incompletas o defectuosas, falta de certificaciones, ausencia de pendón y canales digitales, movilidad de equipos, capacidad de una sola persona y falta de registros.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Cientes y comunidad	Cliente/red local	Solicitudes, referencias y retroalimentación.	Soluciones técnicas cercanas.	Programar servicios y recopilar testimonios.	Reparar reduce reemplazos y residuos.	Crear registro de clientes y satisfacción.
Trabajadores de obra	Aliados productivos	Mano de obra y conocimientos complementarios.	Oportunidades laborales y aprendizaje.	Equipos por proyecto y reglas de seguridad.	Uso eficiente de materiales.	Consolidar directorio y condiciones de vinculación.
Proveedores de herramientas e insumos	Aliados comerciales	Equipos originales, repuestos, garantía y capacitación.	Compras recurrentes.	Cotizaciones y mantenimiento.	Equipos durables reducen residuos.	Comparar minimo tres proveedores.
Instituciones de formación	Institución de apoyo	Certificación de maestro de obra, electricidad, soldadura y SST.	Participación y aplicación práctica.	Cursos, evaluación y certificación.	Buenas prácticas y uso eficiente de recursos.	Gestionar ruta de formación.
Técnicos autorizados de energía	Aliado técnico	Apoyo en fallas externas y procedimientos regulados.	Información local y coordinación.	Protocolos para remitir riesgos de red.	Previene fugas, daños e incidentes.	Formalizar directorio y límites de intervención.
Gestores de aceites y residuos	Aliado ambiental	Recolección y disposición autorizada.	Material recuperable y trazabilidad.	Acopio seguro y entregas programadas.	Evita contaminación de suelo y agua.	Identificar gestor y conservar certificados.
Junta de Acción Comunal/Alcaldía	Aliado institucional	Difusión, formación, espacios y convocatorias.	Servicios locales y fortalecimiento económico.	Señalización, jornadas y apoyo técnico.	Promoción de gestión ambiental y seguridad.	Presentar plan y necesidades verificadas.
Transportadores / propietarios de vehículos	Aliado logístico	Traslado de herramientas o equipos pesados.	Pago o intercambio de servicios.	Rutas y tarifas acordadas.	Consolidar viajes y reducir recorridos.	Crear acuerdos y plan de contingencia.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Operación continua	Comunidad local.	El taller lleva aproximadamente nueve años en funcionamiento.	Necesidad permanente de reparación y mantenimiento.	RUT, fotografías y soportes pendientes.
Recompra/retorno	Clientes anteriores.	Los clientes vuelven cuando necesitan otro servicio.	Calidad del trabajo y trato.	Registro de clientes pendiente.
Voz a voz	Vecinos y nuevos clientes.	Llegan más personas a medida que se conocen los resultados.	Confianza y recomendación.	Testimonios pendientes.
Demanda diaria	Usuarios de motos, vehículos y hogares.	Se reportan solicitudes casi todos los días.	Cercanía y disponibilidad.	Agenda de servicios pendiente.
Servicio a domicilio	Clientes en viviendas, vías y veredas.	Se desplaza para atender daños y reparaciones.	Resolver emergencias en sitio.	Fotos, rutas y comprobantes pendientes.
Negociación directa	Clientes particulares.	Los precios se acuerdan según trabajo, distancia y capacidad de pago.	Flexibilidad y relación comunitaria.	Cotizaciones pendientes.
Encuesta formal	No se reportó.	No realizada o no documentada.	Pendiente.	Implementar formato breve de satisfacción.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Soldadura y fabricación	Unión, reparación o ajuste de piezas y estructuras metálicas, incluyendo trabajos con electrodo 7018 y equipo de 220 V.	Trabajo/hora / pieza.	Soldador, electrodos, cables, esmeril, herramientas y energía.	Área ventilada, seca y segura; materiales organizados.	Servicio en taller o domicilio.	Experiencia práctica y solución personalizada.
Mecánica, despinche y calibración	Diagnóstico y reparación básica de motocicletas, carros, llantas y componentes.	Servicio / vehículo.	Herramientas, compresor, desmontadora, parches, repuestos y lubricantes.	Área limpia, herramientas seguras y manejo de aceites.	En taller, carretera o domicilio.	Disponibilidad local y respuesta en sitio.
Electricidad y mantenimiento general	Reparaciones e instalaciones eléctricas internas, tuberías y daños generales en viviendas o negocios.	Servicio/punto / jornada.	Herramientas eléctricas, multimetro, cables, accesorios, tubería y EPP.	No intervenir redes externas sin personal autorizado.	Diagnóstico y reparación en sitio.	Conocimiento del territorio y contacto con técnicos autorizados cuando el daño es mayor.
Obra, reparación de máquinas y servicios varios	Trabajos de construcción, adecuación, reparación de equipos y soluciones técnicas diversas.	Jornada/obra / equipo.	Herramientas manuales, medición, nivel láser, materiales y transporte.	Plan de trabajo, almacenamiento y control de riesgos.	Servicio por proyecto.	Versatilidad y posibilidad de coordinar mano de obra local.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Recepción de solicitud	1 cliente/servicio.	Recibir llamada o aviso, identificar daño, ubicación y urgencia.	Inmediato.
Diagnóstico inicial	1 equipo, vehículo o lugar.	Revisar la falla, riesgos, herramientas, materiales y necesidad de remisión.	Variable.
Definición de precio	1 cotización o acuerdo.	Estimar mano de obra, desplazamiento, insumos y negociar con el cliente.	Antes de iniciar.
Preparación	1 servicio.	Seleccionar herramientas, EPP, repuestos y medio de transporte.	Previo al trabajo.
Desplazamiento	Domicilio o vía.	Transportar herramientas de manera segura y llegar al punto.	Según distancia.
Aislamiento y seguridad	Área de trabajo.	Desenergizar, señalizar, ventilar, asegurar vehículo o estructura y controlar acceso.	Antes y durante.
Ejecución	Trabajo técnico.	Realizar soldadura, reparación, instalación, despinche, obra o mantenimiento.	Variable.
Prueba y entrega	1 servicio.	Verificar funcionamiento, limpiar el área, explicar cuidados y acordar garantía.	Al finalizar.
Registro y seguimiento	1 ficha.	Anotar cliente, servicio, materiales, ingreso, residuos y novedades.	Mismo día / posterior.

Observaciones del formato: El proceso se organizó con base en la práctica descrita por la persona entrevistada. Debe formalizarse mediante fichas de solicitud, diagnóstico, cotización, ejecución, prueba, entrega, garantía y registro de residuos. En trabajos eléctricos, de soldadura, presión, tránsito y construcción se deben definir límites de competencia, elementos de protección y criterios para suspender actividades inseguras.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Equipo de soldadura y electrodos	Inventario y consumo pendientes.	Frecuente.	Proveedor pendiente.	N/A/humos según material.	Consumo eléctrico, humos, radiación y residuos de electrodo.	Ventilación, EPP, almacenamiento seco y separación de residuos.	Equipo actual pequeño; capacidad y estado por verificar.
Herramientas manuales y mecánicas	Inventario pendiente.	Permanente.	Propias / por adquirir.	N/A.	Desgaste, metal y riesgo de cortes o golpes.	Mantenimiento, orden y reparación.	Se requieren herramientas adicionales de calidad.
Compresor y herramientas de llantas	1 compresor y equipo; estado pendiente.	Según servicio.	Equipos recibidos previamente / proveedores.	N/A.	Ruido, energía, presión y residuos.	Inspección, guardas, drenaje y mantenimiento.	El compresor recibido no funcionó adecuadamente.
Desmontadora de llantas	1 equipo reportado, actualmente fuera del taller.	Ocasional.	Equipo previo.	N/A.	Consumo eléctrico y riesgo mecánico.	Reparación técnica o sustitución por equipo confiable.	Se reportó daño por quemado mientras estaba alquilada.
Herramientas eléctricas y medición	Multímetro, herramientas y metros; inventario pendiente.	Frecuente.	Propias/por adquirir.	N/A.	Riesgo eléctrico y residuo electrónico.	Calibración, aislamiento, almacenamiento y RAEE.	Requiere certificación y equipos complementarios.
Aceites, lubricantes, parches y repuestos	Cantidad pendiente.	Según reparación.	Comercio local / externo.	Variable; aceite usado requiere manejo especial.	Contaminación de suelo y agua, envases y trapos.	Recipientes cerrados, bandejas y entrega a gestor.	Se acumulan aceites usados durante periodos largos.
Motocicleta y transporte	1 motocicleta; accesorio de carga por definir.	Frecuente.	Propia.	N/A.	Combustible, emisiones y riesgo vial.	Mantenimiento, rutas, casco y carga segura.	Desea un cajón o sistema para transportar herramientas.
Energía eléctrica	Consumo pendiente.	Permanente.	Red eléctrica.	N/A.	Consumo, riesgo eléctrico y posibles sobrecargas.	Protecciones, puesta a tierra y equipos eficientes.	Verificar capacidad para soldadura a 220 V.
Agua	Consumo pendiente.	Según limpieza.	Acueducto veredal.	N/A.	Consumo y posible agua contaminada con grasa.	Uso eficiente y evitar vertimientos con aceites.	Fuente reportada: acueducto veredal.
Elementos de protección y seguridad	Dotación pendiente.	Cada trabajo.	Por adquirir / verificar.	N/A.	Reduce lesiones y enfermedades.	Guantes, careta, gafas, botas, protección auditiva, respiratoria,	El control actual se basa principalmente en la precaución.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
						extintor y botiquín.	

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se aportó número de servicios ni ingresos mensuales. Se reportan solicitudes casi todos los días.
Producción normal de referencia	Atiende reparaciones y trabajos de acuerdo con la demanda, su disponibilidad y las herramientas existentes. Cantidad diaria o semanal pendiente.
Capacidad mensual teórica	Pendiente.
Producción máxima posible	No determinada. Depende del tipo de trabajo, desplazamiento, complejidad, herramientas, seguridad y posible apoyo de otras personas.
Área / N° de habitaciones / lote	Taller en una casa o espacio existente. Área, distribución, acceso, ventilación y uso del suelo pendientes de medir.
Limitantes técnico-productivos	Falta de herramientas completas y confiables, infraestructura, seguridad, certificaciones, transporte de carga, inventario, registros, apoyo de personal y equipos especializados.
Limitantes ambientales	Lluvia y sol, protección deficiente del taller, residuos de aceite, ruido, humos, consumo energético, movilidad y riesgo de contaminar suelo o agua.
Capacidad instalada	Experiencia de nueve años, conocimientos multidisciplinarios, algunas herramientas, nivel láser, motocicleta, cámaras, RUT y reconocimiento comunitario.
Capacidad utilizada actual	Variable y no medida. La demanda existe, pero parte de los trabajos puede limitarse por equipos, clima, tiempo, seguridad y falta de certificación.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Certificarse como maestro de obra y electricista, adecuar el taller, adquirir herramientas originales, implementar EPP, organizar residuos, registrar finanzas y servicios, y mejorar transporte y comercialización.

Observaciones del formato: Capacidad con recursos actuales: Puede realizar soldadura, reparaciones mecánicas, despinche, calibración, electricidad, mantenimiento, obra y domicilios, pero trabaja solo y con equipos limitados.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua de acueducto veredal; consumo no medido.	Debe evitarse mezclar agua con aceites o grasas.	Afecta limpieza de piezas, herramientas y área.	Riesgo de desperdicio o vertimiento contaminante.	Medio-Pendiente	Medir consumo, usar recipientes y no verter aceites.
Fuentes hídricas cercanas	No se informó ubicación ni distancia.	Territorio sensible y posibles drenajes cercanos.	Un derrame podría llegar al suelo o agua.	Contaminación ambiental.	Medio-Pendiente	Verificar drenajes, suelo y zona de almacenamiento.
Suelo / superficie del taller	Condiciones precarias y espacio no descrito.	Falta de piso impermeable, orden o contención por verificar.	Dificulta limpieza y control de derrames.	Caídas y contaminación.	Alto-Pendiente	Adecuar piso, bandejas, estantería y zonas separadas.
Acceso/transporte	Realiza domicilios en motocicleta y a veces transporta herramientas amarradas.	Capacidad de carga y seguridad limitadas.	Restringe herramientas, aumenta tiempo y riesgo.	Accidente o servicio incompleto.	Alto	Diseñar cajón o sistema certificado y asegurar carga.
Clima	Lluvia y sol afectan el espacio; se menciona protección con plástico.	Taller sin cubierta adecuada.	Interrumpe trabajos y expone equipos o conexiones.	Daño, retrasos y accidente eléctrico.	Alto	Adecuar cubierta, ventilación, drenaje e iluminación.
Biodiversidad / comunidad	Taller ubicado en zona poblada; ruido y humos no medidos.	Proximidad de vecinos y entorno rural.	Soldadura, compresor y motores pueden generar molestias.	Quejas o afectación local.	Medio-Pendiente	Horarios, ventilación, control de ruido y comunicación.
Uso de energía y equipos	Equipo de soldadura 220 V y otras herramientas; consumo pendiente.	Instalación y protecciones no verificadas.	Puede causar sobrecarga, descarga o costos altos.	Accidente e interrupción.	Alto	Revisión eléctrica, puesta a tierra y mantenimiento.
Manejo de residuos	Aceites usados se guardan por periodos largos; otros residuos no cuantificados.	Falta de gestor y trazabilidad.	Acumulación, derrame y riesgo de incendio.	Contaminación y sanción.	Alto	Acopio etiquetado y entrega a gestor autorizado.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Eléctrico	Instalaciones, acometidas, herramientas y soldadura a 220 V.	Sí	Alta	Precaución y remisión de daños graves a personal de la empresa de energía.	Certificación, bloqueo, medición, EPP dieléctrico y protecciones.
Físico	Radiación, calor, chispas y ruido de soldadura o esmeril.	Sí	Alta	No informado.	Careta, ropa de protección, guantes, pantallas, ventilación y protección auditiva.
Químico	Humos de soldadura, gases, aceites y lubricantes.	Sí	Media-Alta	Acumulación de aceites; otros controles no informados.	Extracción, respirador según tarea, recipientes y fichas de seguridad.
Mecánico	Cortes, golpes, atrapamiento, proyección de partículas y herramientas.	Sí	Alta	Precaución.	Guardas, inspección, gafas, guantes adecuados y orden.
Presión/lantas	Compresor, inflado, calibración y desmontaje.	Sí	Media	No informado.	Mangueras certificadas, manómetro, distancia y mantenimiento.
Biomecánico	Posturas, levantamiento de equipos y trabajo prolongado.	Sí	Media-Alta	No informado.	Ayudas mecánicas, pausas, técnica de carga y organización.
Locativo	Taller precario, agua, plástico, superficies y almacenamiento.	Sí	Alta	Cámaras para seguridad; otros controles no informados.	Adecuar cubierta, piso, iluminación, estantería y rutas libres.
Tránsito	Desplazamientos en motocicleta con herramientas y atención en carretera.	Sí	Alta	No informado.	Casco, carga segura, mantenimiento, chaleco, rutas y comunicación.
Seguridad pública	Robo de herramientas o ingreso al taller.	Sí	Media-Alta	Cámaras instaladas.	Puertas, inventario, iluminación, seguros y almacenamiento seguro.
Organizativo	Trabajo solo, falta de seguro y respuesta en emergencias.	Sí	Alta	No informado.	Afiliación, botiquín, contactos, check-in y plan de emergencia.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican de manera preventiva a partir de las actividades descritas. Deben confirmarse mediante observación directa del taller, inventario de equipos, revisión de instalaciones eléctricas, análisis de tareas, historial de incidentes y verificación de afiliación a seguridad social. La "precaución" mencionada por el productor es importante, pero debe complementarse con controles técnicos, administrativos y elementos de protección.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar EPP específico para soldadura, electricidad, mecánica y obra.	Eléctrico, físico, químico y mecánico.	Vitelmo Quevedo.	Cada servicio.	Lista de chequeo y fotografías.
Inspeccionar herramientas, cables, compresor y protecciones antes de operar.	Mecánico, presión y eléctrico.	Vitelmo Quevedo.	Diaria / antes del uso.	Bitácora de equipos.
Desenergizar, bloquear y verificar ausencia de tensión.	Electrocución e incendio.	Vitelmo/técnico autorizado.	Cada trabajo eléctrico.	Formato de trabajo seguro.
Organizar taller, almacenar materiales y controlar derrames.	Caídas, incendio y contaminación.	Vitelmo Quevedo.	Diaria / semanal.	Fotos y registro de residuos.
Asegurar herramientas y carga en la motocicleta.	Accidentes de tránsito y caída de objetos.	Vitelmo Quevedo.	Cada desplazamiento.	Lista y revisión del sistema de carga.
Mantener botiquín, extintor, números de emergencia y comunicación.	Emergencias y trabajo solo.	Vitelmo Quevedo.	Revisión mensual.	Inventario y fechas.
Registrar incidentes, mantenimientos y capacitaciones.	Seguimiento SG-SST.	Vitelmo Quevedo.	Mensual/cuando ocurra.	Archivo físico o digital.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No se informó participación como canal comercial.	Pendiente.	Pendiente.
Venta directa	Sí	Atención directa en el taller y negociación con cada cliente.	Vitelmo Quevedo.	Casi diaria / según demanda.
Redes sociales	No	No cuenta con estrategia en redes.	Vitelmo Quevedo.	Por desarrollar.
WhatsApp/llamadas	Sí	La comunidad lo llama o le envía avisos para solicitar servicios.	Vitelmo Quevedo.	Según solicitud.
Tiendas / restaurantes / plazas	No	No se informó canal comercial con establecimientos.	Pendiente.	Pendiente.
Compras institucionales	No	Podría ofrecer servicios a organizaciones locales, pero no se reportaron contratos.	Pendiente.	Por desarrollar.
Comercialización asociativa	No	No se reportó asociación o red comercial formal.	Vitelmo Quevedo.	Por desarrollar.
Otro	Sí	Voz a voz, domicilios, atención en carretera y recomendación comunitaria.	Vitelmo Quevedo.	Permanente.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Calibración de cuatro llantas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cientes entregan valores variables.	En taller.	Pendiente de verificar	Actualmente no existe tarifa fija; requiere estandarización.
Servicio en el Ramal / domicilio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Distancia de ida y regreso.	Motocicleta y herramientas.	Pendiente de verificar	Se suma transporte al valor del trabajo.
Trabajo de obra o electricidad	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio definido por el productor y negociación.	Desplazamiento y herramientas.	Pendiente de verificar	Depende del alcance, materiales, duración y responsabilidad.
Soldadura, mecánica y reparación	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Negociación directa.	Taller o domicilio.	Pendiente de verificar	Debe calcularse diagnóstico, insumos, energía, transporte y garantía.

Observaciones del formato: El precio se define de forma flexible y negociada. En algunos servicios el productor propone el valor y en otros acepta lo que el cliente entrega. Esta práctica favorece la cercanía comunitaria, pero dificulta conocer la rentabilidad. Se recomienda construir un tarifario mínimo con mano de obra por hora, desplazamiento, consumibles, uso de equipos, riesgo, impuestos y margen.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Soldadura y reparación metálica	Pendiente; demanda variable.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo u otro medio por verificar.	Taller, domicilios y voz a voz.
Mecánica, despinche y calibración	Solicitudes frecuentes; cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo; otros medios pendientes.	Motociclistas y conductores.
Electricidad y mantenimiento general	Ocasional/según daño.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Hogares y comunidad.
Obra y reparación de máquinas	Por proyecto.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Cientes directos y referencias.
Domicilios y servicios en carretera	Pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Llamadas y comunidad.

Observaciones del formato: No se proyectan ingresos mensuales o anuales porque la entrevista no aportó un historial consolidado de servicios, tarifas, materiales, tiempos, desplazamientos ni pagos. Se recomienda registrar durante al menos tres meses cada solicitud, servicio aceptado, valor cotizado, ingreso, costo y utilidad para construir una proyección realista.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Cumplir, explicar el trabajo, acordar garantía y solicitar recomendación.	Llamada, visita y ficha.	Cada servicio.	Vitelmo Quevedo.
Clientes recurrentes	Guardar datos, vehículo o equipo, historial y fecha de mantenimiento.	WhatsApp/teléfono.	Después del servicio y periódica.	Vitelmo Quevedo.
Motociclistas y conductores	Ofrecer respuesta rápida, tarifas claras y recomendaciones preventivas.	Pendón, teléfono y voz a voz.	Permanente.	Vitelmo Quevedo.
Hogares y clientes de obra	Entregar diagnóstico, alcance, materiales y avance documentado.	Visita, cotización y fotos.	Por proyecto.	Vitelmo Quevedo.
Juntas/instituciones	Presentar portafolio, RUT, certificaciones y tarifas.	Correo, visita y carpeta.	Trimestral/según convocatoria.	Vitelmo Quevedo.
Referidos	Agradecer la recomendación y registrar quién remitió al cliente.	Llamada o mensaje.	Cada nuevo cliente.	Vitelmo Quevedo.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Servicio en taller	Venta directa.	Según diagnóstico.	No aplica.	Herramientas revisadas, área segura, prueba y limpieza.	Una persona / variable.	Pendiente.	Vitelmo Quevedo.
Domicilio en vivienda	Llamada/voz a voz.	Acordado con cliente.	Motocicleta.	Herramientas completas, EPP y control de energía.	Limitada por carga.	Transporte más mano de obra.	Vitelmo Quevedo.
Servicio en carretera	Llamada de emergencia.	Según distancia y seguridad.	Motocicleta.	Señalización, visibilidad, ubicación segura y comunicación.	Una atención a la vez.	Variable.	Vitelmo Quevedo.
Trabajo de obra	Contacto directo.	Según cronograma.	Motocicleta/apoyo externo.	Materiales, herramientas, personal y seguridad planificados.	Por proyecto.	Por cotizar.	Vitelmo y apoyo contratado.
Traslado de herramientas	Todos los canales.	Antes de cada servicio.	Sistema de carga actual improvisado; mejora requerida.	Carga asegurada, peso permitido y protección de equipos.	Pendiente.	Por cotizar.	Vitelmo Quevedo.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Solicitud del cliente	Nombre, contacto, ubicación, servicio, urgencia y referencia.	Vitelmo Quevedo.	Cuaderno o formulario digital.	Cada solicitud.	Registro numerado.
Diagnóstico y riesgo	Falla, estado inicial, fotos, herramientas y riesgos.	Vitelmo Quevedo.	Ficha y fotografías.	Cada servicio.	Diagnóstico.
Cotización/ acuerdo	Mano de obra, insumos, transporte, plazo, garantía y forma de pago.	Vitelmo Quevedo.	Mensaje o formato.	Antes del trabajo.	Aceptación del cliente.
Ejecución y materiales	Actividades, repuestos, consumibles, tiempo y apoyo utilizado.	Vitelmo Quevedo.	Bitácora.	Durante el servicio.	Ficha terminada.
Prueba y entrega	Resultado, recomendaciones, garantía y satisfacción.	Vitelmo Quevedo.	Formato/mensaje.	Al finalizar.	Firma, foto o confirmación.
Residuos y pago	Aceite, metal, piezas, destino, ingreso, costos y saldo.	Vitelmo Quevedo.	Registro financiero y ambiental.	Cada servicio.	Recibo y comprobante de entrega.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Adecuación de taller seguro	Cubierta, piso, cerramiento, puerta, ventilación, iluminación, drenaje, estantería y zona de residuos.	Pendiente de verificar	1 taller.	Pendiente de verificar	Uso del suelo, seguridad, impermeabilización y control de derrames.	Impulso, ahorro o financiación.
Equipo de soldadura de calidad	Soldador con capacidad definida, cables, pinzas, protección y garantía.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Eficiencia, servicio técnico, ventilación y seguridad eléctrica.	Pendiente.
Compresor confiable	Capacidad adecuada para llantas y herramientas, tanque certificado y accesorios.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Presión segura, drenaje, ruido, garantía y mantenimiento.	Pendiente.
Desmontadora manual o técnica	Equipo adecuado al volumen real de motocicletas y llantas.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Guardas, ergonomía y repuestos.	Pendiente.
Herramientas eléctricas y medición	Multímetro, pinza, detectores, metros digitales, herramientas aisladas y elementos para planos.	Pendiente de verificar	1 kit.	Pendiente de verificar	Certificación, calibración, aislamiento y RAEE.	Pendiente.
Herramientas mecánicas y de obra	Llaves, extractores, gatos, esmeril, taladro, medición, almacenamiento y equipos faltantes.	Pendiente de verificar	1 kit.	Pendiente de verificar	Calidad, garantía, mantenimiento y ergonomía.	Pendiente.
Dotación de seguridad	Careta, gafas, guantes, ropa, botas, protección respiratoria y auditiva, extintor y botiquín.	Pendiente de verificar	1 dotación.	Pendiente de verificar	Normas técnicas y reposición.	Pendiente.
Sistema de carga para motocicleta	Cajón, parrilla o remolque técnicamente aprobado para herramientas.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Peso, estabilidad, luces, sujeción y normativa vial.	Pendiente.
Formación, certificación y gestión	Certificación de maestro de obra, electricidad, soldadura, SST; pendón y sistema de registros.	Pendiente de verificar	Ruta integral.	Pendiente de verificar	Entidades reconocidas, alcance legal y evidencias.	Pendiente.

Observaciones del formato: Prioridades declaradas por el productor: obtener certificación como maestro de obra general, obtener certificación como electricista y contar con las herramientas necesarias. Como necesidad transversal de seguridad y continuidad, también debe verificarse y adecuarse la infraestructura del taller antes de instalar equipos nuevos.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Materiales y consumibles	Electrodos, discos, parches, cables, accesorios, lubricantes, repuestos y materiales de obra.	Pendiente de verificar	Registrar por servicio y conservar facturas.
Energía eléctrica	Soldadura, compresor, esmeril, herramientas e iluminación.	Pendiente de verificar	Separar o estimar consumo del taller.
Agua	Limpieza de área, piezas y herramientas.	Pendiente de verificar	Evitar vertimientos con grasa o aceite.
Transporte	Combustible, mantenimiento de motocicleta y desplazamientos.	Pendiente de verificar	Se reportan \$20.000 a \$25.000 para ida y regreso al Ramal en un ejemplo.
Mantenimiento de equipos	Reparación, calibración, repuestos y garantías.	Pendiente de verificar	Crear provisión mensual.
Seguridad e infraestructura	EPP, extintor, cámaras, cerraduras, cubierta y adecuaciones.	Pendiente de verificar	Prioridad por riesgo.
Residuos	Recipientes, bandejas, transporte y gestor de aceites o piezas.	Pendiente de verificar	Solicitar certificados.
Formalización y formación	Certificaciones, trámites, contabilidad, seguros y conectividad.	Pendiente de verificar	Definir ruta y costos.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar servicios, cliente, valor, materiales, energía, transporte, residuos, mantenimiento, EPP y utilidad.

Observaciones del formato: No se diligencian cifras completas porque no se aportaron registros de servicios, ingresos, materiales, recibos, transporte, mantenimiento, inversiones ni gastos familiares separados del negocio. La unidad debe implementar un libro diario y diferenciar dinero del taller y dinero del hogar. Condición para ampliar la inversión: registrar al menos tres a seis meses de servicios e ingresos, definir tarifas mínimas, verificar el estado y utilidad de los equipos existentes, obtener cotizaciones comparables, priorizar seguridad del taller y demostrar capacidad para mantener y operar las herramientas adquiridas.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Proviene del acueducto veredal; consumo no medido.	m³ pendientes.	2	Medir, evitar fugas y separar limpieza con grasa.
Energía	Uso de soldadura 220 V, compresor y herramientas.	kWh pendientes.	4	Inventario de potencia, horas y mantenimiento.
Transporte	Domicilios en motocicleta y viajes a sectores como el Ramal.	Km y combustible pendientes.	4	Registrar rutas, consolidar servicios y asegurar carga.
Metales y consumibles	Electrodos, discos, piezas y materiales no cuantificados.	kg pendientes.	3	Separar metal y comprar según necesidad.
Aceites y lubricantes	Se generan en algunos cambios; se acumulan durante largo tiempo.	Litros pendientes.	5	Acopio etiquetado y entrega a gestor.
Llantas, neumáticos y piezas	Generación posible; manejo no informado.	Unidades pendientes.	4	Reencauche, devolución o programa posconsumo.
Humos, ruido y polvo	Asociados a soldadura, compresor, esmeril y obra.	Medición pendiente.	4	Ventilación, horarios, EPP y mantenimiento.
Residuos generales	Se reportan pocos residuos, sin clasificación formal.	kg pendientes.	3	Separar, pesar y documentar destinos.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Servicios realizados	Número y tipo de trabajos.	No consolidado.	100% registrados.	Diaria / mensual.	Vitelmo Quevedo.	Agenda y fichas.
Clientes recurrentes	Personas que vuelven o recomiendan.	No medido.	Crear línea base.	Mensual.	Vitelmo Quevedo.	Base de clientes.
Ingresos y costos	Valor, materiales, transporte y utilidad.	No registrado.	100% de servicios con cálculo.	Cada servicio / mensual.	Vitelmo Quevedo.	Libro de caja.
Transporte	Km, combustible y costo por domicilio.	No medido.	Línea base y rutas eficientes.	Cada viaje.	Vitelmo Quevedo.	Bitácora.
Energía	Potencia y horas de equipos.	No medido.	Línea base trimestral.	Mensual/trimestral.	Vitelmo Quevedo.	Recibo y ficha.
Agua	Consumo y prácticas de limpieza.	No medido.	Sin vertimientos con aceite.	Mensual.	Vitelmo Quevedo.	Recibo/registro.
Aceite usado	Litros generados y entregados.	Acumulado no cuantificado.	100% entregado a gestor.	Cada generación / trimestral.	Vitelmo Quevedo.	Acta o certificado.
Seguridad	Incidentes, inspecciones y uso de EPP.	No registrado.	Cero accidentes y 100% EPP.	Diaria / mensual.	Vitelmo Quevedo.	Listas y registros.
Herramientas	Estado, mantenimiento y disponibilidad.	Inventario pendiente.	100% inventariadas y seguras.	Mensual/semestral.	Vitelmo Quevedo.	Inventario y bitácora.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Aceite usado	Pendiente.	Se almacena durante periodos largos.	Filtrar solo si técnicamente permitido; no reutilizar indebidamente; entregar.	Gestor autorizado.	Vitelmo Quevedo.
Chatarra y piezas metálicas	Pendiente.	No informado.	Separar, reparar, reutilizar piezas seguras y vender como chatarra.	Reciclador/gestor.	Vitelmo Quevedo.
Llantas y neumáticos	Pendiente.	No informado.	Devolver a proveedor o programa posconsumo; no quemar.	Programa posconsumo.	Vitelmo Quevedo.
Electrodos y discos gastados	Pendiente.	No informado.	Separar componentes y evitar dispersión.	Residuos metálicos / ordinarios según clasificación.	Vitelmo Quevedo.
Envases, trapos y absorbentes	Pendiente.	No informado.	Separar contaminados de reciclables y usar absorbentes controlados.	Gestor/residuo peligroso.	Vitelmo Quevedo.
Herramientas o equipos dañados	Compresor y desmontadora reportados con problemas.	Almacenamiento, alquiler o reparación pendiente.	Diagnosticar, reparar, aprovechar repuestos o entregar como RAEE.	Servicio técnico/ gestor RAEE.	Vitelmo Quevedo.
Cartón, plástico y empaques	Pendiente.	No informado.	Reutilizar y separar limpios.	Reciclaje.	Vitelmo Quevedo.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Consumo y prevención de contaminación.	Fuente identificada, sin medición ni protocolo.	Medir y controlar limpieza y derrames.	2	Medir y controlar limpieza y derrames.	Registro y fotos.
Energía	Consumo y seguridad eléctrica.	Equipos usados, sin línea base ni revisión.	Auditoría eléctrica y equipos eficientes.	2	Auditoría eléctrica y equipos eficientes.	Informe y recibos.
Residuos ordinarios	Separación y aprovechamiento.	Se consideran pocos, pero no se cuantifican.	Instalar recipientes y pesar.	2	Instalar recipientes y pesar.	Registro.
Residuos peligrosos	Aceites, trapos y envases.	Acumulación prolongada.	Acopio y gestor autorizado.	1	Acopio y gestor autorizado.	Certificados.
Aire y ruido	Humos, polvo y ruido controlados.	No medido.	Ventilación, EPP y horarios.	2	Ventilación, EPP y horarios.	Inspección.
Suelo / infraestructura	Piso, cubierta y control de derrames.	Condiciones precarias.	Adecuación segura e impermeable.	1	Adecuación segura e impermeable.	Fotos y obra.
Movilidad	Carga y rutas seguras.	Motocicleta con carga improvisada.	Sistema técnico de carga y registro.	2	Sistema técnico de carga y registro.	Ficha y fotos.
Seguridad laboral	EPP, capacitación e incidentes.	Precaución personal; controles no documentados.	Plan básico SG-SST.	1	Plan básico SG-SST.	Listas y certificados.
Aporte social	Servicios locales, empleo y aprendizaje.	Reconocimiento comunitario y apoyo puntual.	Documentar impacto y vinculación segura.	4	Documentar impacto y vinculación segura.	Testimonios y registros.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Aceites usados y derrames	Instalar bandejas, recipientes etiquetados y convenio con gestor.	Muy alta	Inmediato-corto.	Vitelmo Quevedo.	Recipientes, absorbentes y gestor.	% aceite entregado.	Actas y fotos.
Infraestructura expuesta al clima	Adecuar cubierta, piso, iluminación, ventilación y almacenamiento.	Muy alta	Corto plazo.	Vitelmo/apoyo técnico.	Diseño, materiales y mano de obra.	Taller adecuado.	Fotos y recibos.
Riesgo eléctrico y consumo	Revisar instalación, protecciones, puesta a tierra y potencia.	Muy alta	Inmediato.	Electricista certificado.	Diagnóstico y materiales.	Hallazgos corregidos.	Certificado/informe.
Humos, polvo y ruido	Ventilación, mantenimiento, horarios y EPP.	Alta	Inmediato-corto.	Vitelmo Quevedo.	Extractores, protectores y señalización.	Quejas e incidentes cero.	Inspecciones.
Chatarra, llantas y piezas	Separar, inventariar y entregar a cadenas de aprovechamiento.	Alta	Corto plazo.	Vitelmo Quevedo.	Contenedores y transporte.	kg o unidades entregadas.	Comprobantes.
Uso de agua	Evitar lavado directo con aceites, controlar llaves y reutilizar agua limpia cuando sea viable.	Media	Inmediato.	Vitelmo Quevedo.	Recipientes y avisos.	Consumo medido.	Registro.
Transporte de herramientas	Implementar sistema de carga seguro y planificar rutas.	Alta	Corto plazo.	Vitelmo/técnico.	Cajón, anclajes y EPP vial.	100% carga asegurada.	Inspección.
Falta de registros	Crear bitácora ambiental y financiera por servicio.	Alta	Inmediato.	Vitelmo Quevedo.	Cuaderno o computador.	100% servicios registrados.	Base de datos.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Evento climático más relevante	Lluvia y sol afectan el taller y los trabajos.	Alto	Adecuar cubierta, drenaje, ventilación y protección de equipos.
Actividad más afectada	Soldadura, electricidad, mecánica, almacenamiento y domicilios.	Alto	Programar trabajos y suspender cuando no existan condiciones seguras.
Infraestructura	Se mencionó un plástico como protección parcial y paso de agua por un lado.	Alto	Diagnóstico de infraestructura y solución permanente.
Trabajo eléctrico en lluvia	Puede aumentar el riesgo de descarga.	Muy alto	No trabajar energizado en humedad; aislar y reprogramar.
Vías y domicilios	La lluvia puede dificultar el transporte en motocicleta.	Alto	Consultar clima, rutas, horarios y portar equipo impermeable.
Sol y calor	Exposición en trabajos externos y bajo cubierta improvisada.	Medio-Alto	Hidratación, pausas, sombra, ropa y protección solar.
Necesidad prioritaria de adaptación	Contar con un local o taller adecuado.	Muy alto	Incluir la adecuación en la inversión y validar su viabilidad.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Eléctrico	Electrocución o incendio.	Intervención de instalaciones, humedad o protecciones insuficientes.	Lesión grave, daño o muerte.	Alto	Certificación, desenergizar, medir y usar EPP.	Cortar energía, no tocar víctima directamente y activar emergencia.
Soldadura	Quemadura o lesión ocular.	Chispas, radiación y metal caliente.	Lesión e incapacidad.	Alto	Careta, ropa, guantes, pantalla y orden.	Enfriar, primeros auxilios y atención.
Mecánico	Corte, golpe o atrapamiento.	Herramientas, piezas y equipos sin guardas.	Lesión y pérdida de capacidad.	Alto	Inspección, guardas y técnica segura.	Detener equipo y atender.
Presión	Explosión o proyección de llanta.	Compresor, manómetro o neumático defectuoso.	Trauma grave.	Alto	Mantenimiento, límites y distancia.	Aislar área y activar emergencia.
Químico/ ambiental	Derrame de aceite o exposición a humos.	Acopio y ventilación insuficientes.	Contaminación y enfermedad.	Alto	Contención, ventilación y gestor.	Absorber, aislar y reportar.
Tránsito	Caída o choque en motocicleta.	Carga inestable, clima o vías.	Lesiones, pérdida de herramientas y retraso.	Alto	Carga segura, casco, mantenimiento y rutas.	Atención, seguro y aviso al cliente.
Locativo / climático	Caída, daño de equipos o interrupción.	Taller precario y entrada de agua.	Accidente y pérdidas.	Alto	Adecuar infraestructura y orden.	Suspender, proteger equipos y corregir.
Seguridad pública	Robo de herramientas.	Cerramiento y almacenamiento insuficientes.	Pérdida productiva.	Medio-Alto	Inventario, cámaras, cerraduras y seguro.	Denunciar, bloquear accesos y actualizar inventario.
Comercial / financiero	Cobro insuficiente o pérdida.	Precios sin costos y acuerdos informales.	Falta de rentabilidad.	Alto	Tarifario, cotización y anticipo.	Renegociar y registrar lecciones.
Legal/ reputacional	Responsabilidad por trabajo no certificado.	Falta de títulos, alcance o contratos.	Sanción, reclamación o daño.	Alto	Certificarse, definir límites y documentar.	Remitir a profesional y responder formalmente.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, RUT, ubicación, tenencia e infraestructura.	Organizativo/legal	Vitelmo y equipo asesor.	Inmediato.	Formatos y visita.	Diagnóstico completo.	Carpeta y acta.
Obtener certificación de maestro de obra general.	Técnico/comercial	Vitelmo/institución.	Corto-mediano.	Curso, evaluación y matrícula.	Competencia certificada.	Certificado.
Obtener certificación de electricista y límites de intervención.	Técnico/seguridad	Vitelmo/institución.	Corto-mediano.	Formación y evaluación.	Trabajo eléctrico seguro y formal.	Certificado.
Realizar diagnóstico y adecuación del taller.	Productivo / ambiental/ SST	Técnico y Vitelmo.	Corto plazo.	Diseño, materiales y cotizaciones.	Taller seguro y protegido.	Informe y fotos.
Comprar/adquirir herramientas originales y confiables.	Productivo/financiero	Vitelmo/asesor.	Corto plazo.	Inventario, fichas y tres cotizaciones.	Mayor capacidad y confiabilidad.	Facturas y garan
Implementar EPP, extintor, botiquín y listas de chequeo.	SG-SST	Vitelmo Quevedo.	Inmediato.	Dotación y formatos.	Riesgos controlados.	Registros.
Instalar pendón, portafolio, WhatsApp y registro de clientes.	Comercial/digital	Vitelmo Quevedo.	Corto plazo.	Diseño, teléfono y base de datos.	Mayor visibilidad y fidelización.	Pendón y registro
Implementar libro de caja, costos y tarifario mínimo.	Financiero	Vitelmo/asesor.	Inmediato-corto.	Plantilla y capacitación.	Rentabilidad conocida.	Libro y tarifas.
Organizar aceites, chatarra, llantas y residuos peligrosos.	Ambiental	Vitelmo/gestor.	Inmediato-corto.	Contenedores y convenio.	Trazabilidad ambiental.	Certificados.
Diseñar sistema seguro de carga y alianzas de apoyo.	Logístico/SST	Vitelmo/técnico.	Corto plazo.	Diseño, cotización y revisión.	Domicilios más seguros.	Ficha y fotos.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Formalización	RUT, datos, permisos y documentos verificados.	Carpeta completa.	Semestral.	Vitelmo/asesor.	Soportes.
Capacidad técnica	Certificaciones obtenidas.	Maestro de obra y electricidad priorizadas.	Según plan.	Vitelmo Quevedo.	Certificados.
Productiva	Servicios realizados y rechazados.	100% registrados.	Mensual.	Vitelmo Quevedo.	Agenda.
Comercial	Clientes nuevos, recurrentes y recomendaciones.	Línea base y crecimiento.	Mensual.	Vitelmo Quevedo.	Base de clientes.
Financiera	Ingresos, costos, transporte y utilidad.	100% de trabajos costeados.	Cada servicio / mensual.	Vitelmo Quevedo.	Libro de caja.
Calidad	Retrabajos, garantías y satisfacción.	Reducir fallas y documentar.	Mensual.	Vitelmo Quevedo.	Fichas y mensajes.
Seguridad	Inspecciones, EPP e incidentes.	Cero accidentes incapacitantes.	Diaria / mensual.	Vitelmo Quevedo.	Listas.
Ambiental	Aceite, metal, llantas y residuos entregados.	100% con destino documentado.	Mensual/trimestral.	Vitelmo Quevedo.	Certificados.
Logística	Domicilios con carga segura y costo registrado.	100%.	Cada viaje.	Vitelmo Quevedo.	Bitácora.
Inversión	Herramientas operativas, mantenidas y con garantía.	100% del impulso inventariado.	Mensual/anual.	Vitelmo Quevedo.	Inventario.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Certificarse como maestro de obra	Amplía capacidad y estandariza trabajo.	Mejora confianza y acceso a proyectos.	Costo de formación y posible mayor tarifa.	Mejor uso de materiales y seguridad.	Elegir entidad reconocida y documentar alcance.
Certificarse como electricista	Permite trabajos seguros dentro del alcance.	Facilita contratos y referencias.	Inversión en formación y herramientas.	Previene pérdidas de energía e incidentes.	Definir límites legales y remisiones.
Adecuar el taller	Mejora continuidad, orden y capacidad.	Da mejor imagen al cliente.	Inversión alta y mantenimiento.	Controla derrames, ruido y residuos.	Diseño técnico y ubicación viable.
Comprar herramientas de calidad	Reduce demoras y mejora calidad.	Aumenta servicios y confiabilidad.	Requiere capital y mantenimiento.	Mayor vida útil, pero genera RAEE al final.	Priorizar por demanda y garantía.
Instalar sistema de carga en motocicleta	Amplía cobertura.	Facilita domicilios y herramientas.	Compra y mantenimiento.	Optimiza viajes, aunque usa combustible.	Validar seguridad vial y peso.
Implementar pendón y canales digitales	Aumenta visibilidad.	Ordena solicitudes.	Costo bajo y conectividad.	Reduce impresos si se digitaliza.	Mensajes claros y datos actualizados.
Crear registros y tarifario	Mejora planeación.	Da claridad al cliente.	Permite conocer utilidad.	Facilita medir consumos y residuos.	Registrar cada servicio.
Formalizar manejo de aceite	Ordena el taller y reduce riesgos.	Mejora reputación.	Costo de recipientes y gestor.	Evita contaminación.	Convenio y certificados.
Fortalecer EPP y SG-SST	Aumenta confianza.	Reduce interrupciones y lesiones.	Costo recurrente.	Previene emergencias y derrames.	Dotación específica y seguimiento.
Vincular apoyo en trabajos grandes	Aumenta capacidad.	Permite proyectos mayores.	Costos laborales y coordinación.	Mejor planeación de materiales y transporte.	Contratación segura y responsabilidades claras.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.